

## Analitik Hesabat

### Çətinliklər və Həllər

**Hansı texniki problemlərlə üzləşdiniz?** Layihə zamanı üç əsas texniki problemlə üzləşdim. Birincisi, Mozilla Common Voice dataseti artıq Hugging Face platformasında mövcud deyildi. İkincisi, Google Colab sessiyası bəzən qəfil bitirdi və bütün dəyişənlər itirdi. Üçüncüsü, audio faylların sampling rate-i Whisper-in tələb etdiyi 16kHz-dən fərqli idi.

**Onları necə həll etdiniz (və ya həll edə bilmədiniz)?** Birinci problemi həll etmək üçün Mozilla-nın rəsmi saytı əvəzinə Mozilla Common Voice 25.0 datasetini birbaşa [commonvoice.mozilla.org](https://commonvoice.mozilla.org) saytıdan yükləyib Google Drive-a yükləmək məcburiyyətində qaldım, çünki Hugging Face versiyası artıq əlçatan deyildi. İkinci problemi bütün nəticələri və checkpointləri Google Drive-a müntəzəm saxlamaqla həll etdim. Üçüncü problemi isə librosa kitabxanası ilə audio faylları 16kHz-ə resample edərək həll etdim.

**Azərbaycan dilinin xüsusiyyətləri ASR-ı necə çətinləşdirir?** Azərbaycan dili şəkilçi əsaslı bir dildir, yəni sözlərə ardıcıl olaraq çoxlu şəkilçi əlavə olunur və bu da eyni sözün onlarla fərqli formasının yaranmasına səbəb olur. Bundan əlavə, dünyada Azərbaycan dilində etiketlenmiş audio data miqdarı digər dillərlə müqayisədə çox azdır. Müxtəlif dialekt və şivələrin mövcudluğu da modelin işini çətinləşdirir.

### Nəticələrin Təhlili

**Əldə etdiyiniz WER/CER nəticəsi sizin üçün yaxşı hesab olunur? Niyə?** Baza modeli üçün WER 66.56%, CER isə 21.29% oldu. Bu nəticə orta hesab olunur. Whisper-small modeli Azərbaycan dili üçün xüsusi olaraq optimallaşdırılmamışdır, buna görə də bu nəticə gözləniləndir. CER-in WER-dən xeyli aşağı olması isə modelin söz səviyyəsində deyil, hərflərin səviyyəsində daha yaxşı işlədiyini göstərir.

**Model hansı növ səhvlər edir? (fonetik, leksik, və s.)** Model əsasən üç növ səhv edir. Fonetik səhvlər, yəni oxşar səslənən sözləri bir-biri ilə qarışdırır, məsələn "Çar" əvəzinə "Sar" yazır. Leksik səhvlər, yəni nadir sözləri və xüsusi isimləri (şəxs adları, yer adları) düzgün tanımır. Morfoloji səhvlər, yəni Azərbaycan dilinə xas şəkilçiləri düzgün tanımır.

**Hansı audio şəraitlərində model daha yaxşı / daha pis işləyir?** Model qısa və sadə cümlələrdə daha yaxşı işləyir, bəzi nümunələrdə WER 0% oldu. Uzun və mürəkkəb cümlələrdə, həmçinin arxa fon səs-küyü olan audio nümunələrində isə daha pis nəticə verir.

### Yaxşılaşdırma Yolları

**Bu pipeline-ı production-a aparmaq üçün nə etmək lazımdır?** Production üçün bir neçə əsas addım lazımdır. Birincisi, daha böyük dataset, minimum 10,000 keyfiyyətli audio nümunəsi toplamaq lazımdır. İkincisi, daha güclü model, Whisper-medium və ya Whisper-large istifadə edilməlidir. Üçüncüsü, inference sürətini artırmaq üçün faster-whisper kitabxanasına keçid edilməlidir. Dördüncüsü, çıxış keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün dil modeli ilə post-processing əlavə edilməlidir.

**Daha çox resurs olsaydı, növbəti 3 addım nə olardı?** Birinci addım olaraq daha çox Azərbaycan dilində audio data toplayıb etiketləyərdim, xüsusilə müxtəlif dialektlərdən və yaş qruplarından. İkinci addım olaraq Whisper-medium modeli üzərində fine-tuning aparardım, çünki daha böyük model daha yaxşı nəticə verir. Üçüncü addım olaraq data augmentation tətbiq edərdim, sürət dəyişikliyi, arxa fon səs-küyü əlavəsi və pitch dəyişikliyi kimi üsullarla süni data artırardım.

**Azərbaycan dili üçün ASR-ın ən böyük problemini bir cümlə ilə ifadə edin.** Azərbaycan dili üçün ASR-ın ən böyük problemi yüksək keyfiyyətli, kifayət qədər böyük etiketlenmiş audio datasının mövcud olmamasıdır.